

最后的终端改进

新增功能

在之前完成的终端程序中新增功能，新增程序依旧要用到**函数思想**来完成：

1.两数之和

给定一个整数数组nums（自己代码中定义一个或者自己输入一个数组都行）和一个整数目标值target（自己出一个），在该数组中找出和为目标值target的那两个整数，并返回它们的数组下标。

要求：

- 每个数只能用一次；
- 返回顺序无所谓。

PS：不要面向结果编程！！

输出效果演示（输出格式按照这个来）：

```
lizhenjie ~/Codespace/temp v13.2.0 20:57
→ ./a.out
nums = 2 7 11 15 3 4
target = 13
index: [0, 2]
2 + 11 = 13
```

2.排序

用户需输入10个整数，程序对其进行排序，奇数全在前面，偶数全在后面，并且按照从小到大的顺序输出。

例如：

输入：9 96 23 21 6 200 2 28 92 10

输出：9 21 23 2 6 10 28 92 96 200

```
enter your number1 2 50 38 62 49 72 59 83 77 80
1 49 59 77 83 2 38 50 62 72
```

优化：完成排序并输出后增加选择：

- 输入1可以添加新的数字加入排序，仍要求奇数全在前面，偶数全在后面，并且按照从小到大的顺序输出。
- 输入0退出排序程序。

```
(xpy69) > do 3
(do the program what you enter)
enter your number1 2 50 38 62 49 72 59 83 77 80
1 49 59 77 83 2 38 50 62 72
now you are adding nums,enter 0 to break: 28
0
1 49 59 77 83 2 28 38 50 62 72 80
```

参数处理

1. 不再使用原始的数字指令来调用程序，使用 do 命令调用，调用时将 program1 替换为用户程序的名字，如：do sum调用求和程序，do sort调用排序程序。
2. 添加更多指令：
 - a. do [arg1] ： [arg1]参数用于传递所执行的程序的名字
 - b. list ： 列出所有可执行的程序名字
 - c. help ： 列出所有Shell可执行命令与其功能描述
 - d. exit ： 退出Shell程序
3. 能够将命令本身和命令的参数分开
 - a. 示例：命令本身为 do ，其参数为 sum ，执行程序1时，输入 do sum，二者可分开。
 - b. 如果命令参数不含调用的程序那么就提示换一个程序，并执行list命令。
4. 为每个指令添加一个功能描述，描述自行设计，请全部以英文书写。（用于help调出查看每个命令功能）
5. 可以试着使用 `fgets` 函数，然后学习使用 `sscanf` 进行读取，用 `strcmp` 进行比较（用其他方式实现也是可以的）

效果如下：

```

[xpy69 ~/Desktop] > ./shell

(xpy69) > help
(search how to go on the order)
do:(do the program what you enter)
list:(all program you can do)
exit:(exit the terminal)
help:(search how to go on the order)
(xpy69) > list
(all program you can do)
do
list
help
exit
(xpy69) > do 1
(do the program what you enter)
1*1= 1  1*2= 2  1*3= 3  1*4= 4  1*5= 5  1*6= 6  1*7= 7  1*8= 8  1*9= 9
2*2= 4  2*3= 6  2*4= 8  2*5=10  2*6=12  2*7=14  2*8=16  2*9=18
3*3= 9  3*4=12  3*5=15  3*6=18  3*7=21  3*8=24  3*9=27
4*4=16  4*5=20  4*6=24  4*7=28  4*8=32  4*9=36
5*5=25  5*6=30  5*7=35  5*8=40  5*9=45
6*6=36  6*7=42  6*8=48  6*9=54
7*7=49  7*8=56  7*9=63
8*8=64  8*9=72
9*9=81

(xpy69) > do 2
(do the program what you enter)
you have enter the leap year judgment
2000
2000 is leap year

(xpy69) > do 3
(do the program what you enter)
enter your number1 2 50 38 62 49 72 59 83 77 80
1 49 59 77 83 2 38 50 62 72
now you are adding nums,enter 0 to break: 28
0
1 49 59 77 83 2 28 38 50 62 72 80

```

! 其中的1, 2, 3换成自己程序的名字, 调用结果也按自己的来, 英文注释部分大家按自己的想法来, 不用看此处示例

提交

完成后将源代码重命名为 `Terminal3`。